八十九年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題 **代號：1020** 全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、請簡述以下兩種在風扇控制(Fan control)中，常用來防止風扇不穩定現象(Fan instability)發生的做法及理由：
㈠盤管重置法(Coil reset)（15分）
㈡風扇旁通法(Fan bypass)（15分）

二、請以簡單的系統圖說明變流量冰水系統(Variable flow chilled water system)與定流量冰水系統(Constant flow chilled water system)設計的差別。（30分）

三、控制風量的平行葉片閘門(Parallel-blade damper)與交錯葉片閘門(Opposite-blade damper)，兩者的特性有何不同？（20分）

四、時效切換控制器(Timed on-off control)所利用的原理為何？（10分）其時效部分如何調整？（10分）